ACTIVITY DIAGRAM DAN SEQUENCE DIAGRAM

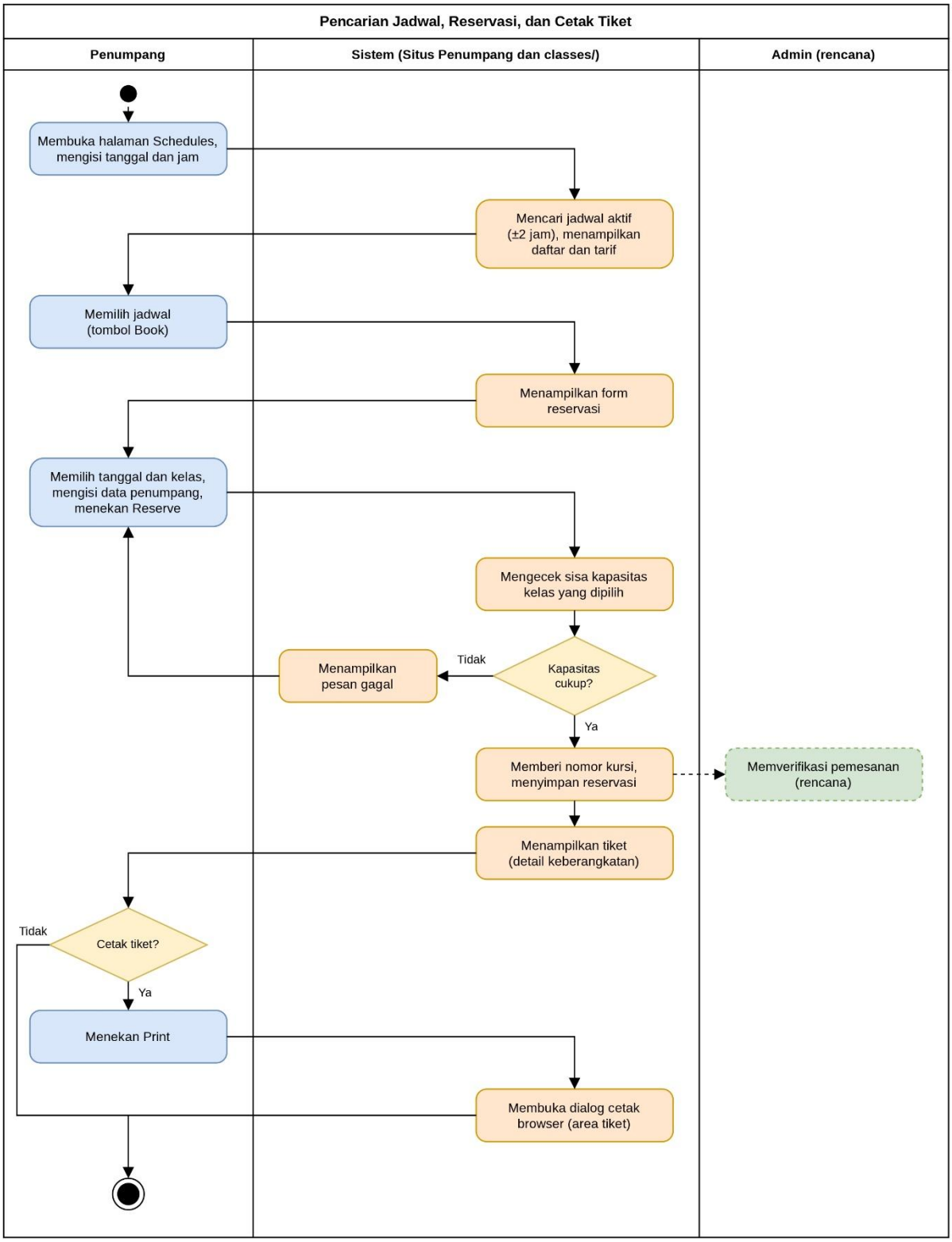
KAI Commuter Web App

Kelompok 10

- Gregorius Romano Ivan Susanto (202343501346)
- Iksal Sarma (202343501372)
- Afif Triyoga (202343501497)

Activity Diagram

Activity Diagram 1: Pencarian Jadwal, Reservasi, dan Cetak Tiket



Gambar 1. Activity diagram pencarian jadwal, reservasi, dan cetak tiket

Ringkasan skenario

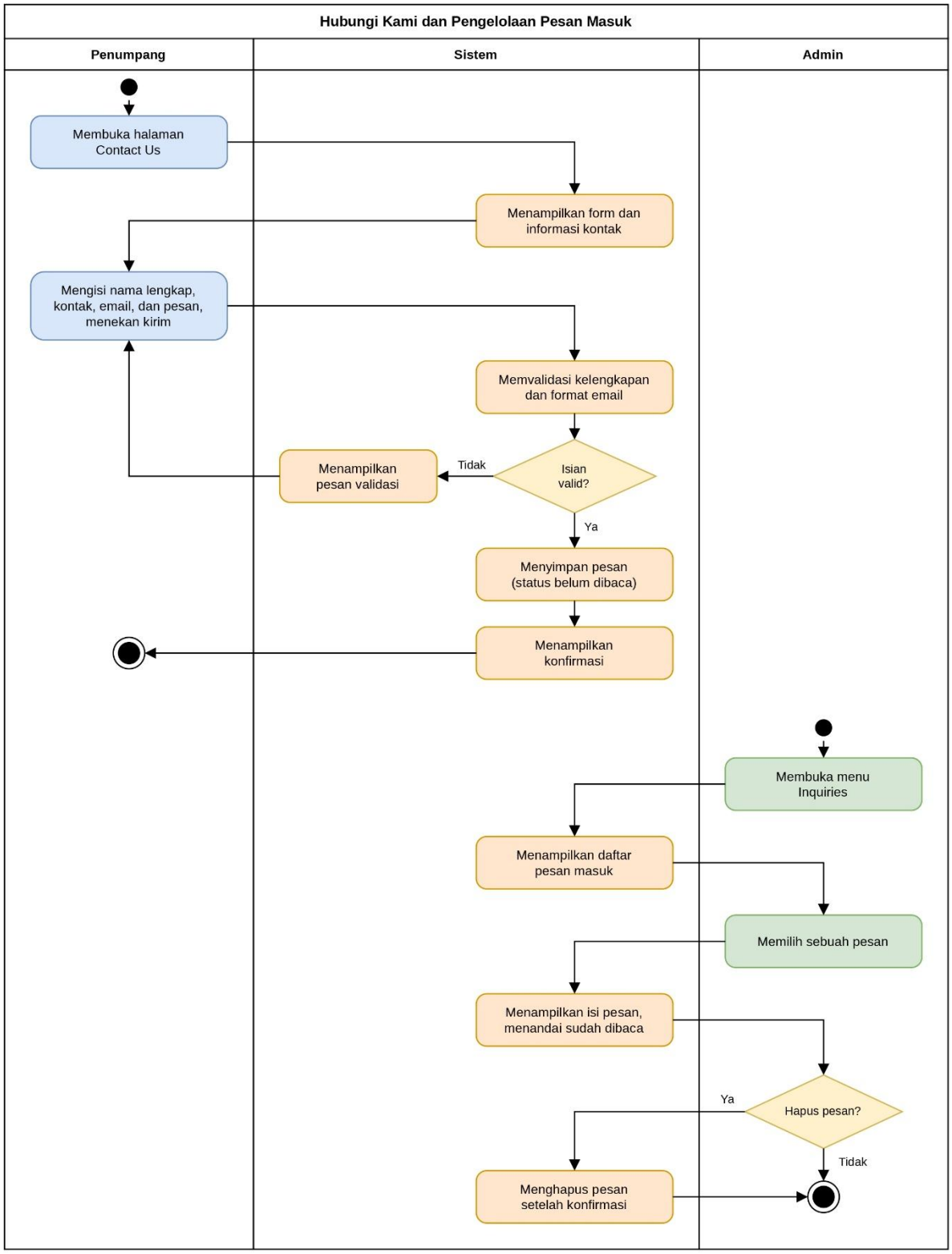
Use case	UC-02 Mencari jadwal; UC-03 Melakukan reservasi tiket; UC-04 Melihat tiket; UC-05 Mencetak tiket
Swimlane	Penumpang; Sistem (situs penumpang dan folder classes/); Admin (rencana)
Prasyarat	Penumpang membuka situs lewat browser yang didukung (tanpa login). Admin sudah mengisi kereta dan jadwal aktif (AS-2).
Pascakondisi sukses	Reservasi setiap penumpang tersimpan dengan nomor kursi unik, tiket tampil, dan dapat dicetak.
Pascakondisi gagal	Jika kapasitas tidak cukup, tidak ada data yang disimpan. Penumpang menerima pesan gagal dan dapat memperbaiki pesanan.

Penjelasan langkah

No	Aktivitas	Penjelasan
1	Membuka halaman Schedules, mengisi tanggal dan jam	Penumpang membuka Schedules, mengisi tanggal dan jam keberangkatan, lalu menekan Search (REQ-CARI-1).
2	Mencari jadwal aktif (±2 jam), menampilkan daftar dan tarif	Sistem hanya memuat jadwal dan kereta aktif, mencocokkan jam pada rentang 2 jam sebelum sampai sesudah jam yang dipilih (jadwal sekali jalan juga harus sama tanggalnya), lalu menampilkan kode, rute asal dan tujuan, kereta, tarif, dan sisa kursi (REQ-CARI-2 s.d. REQ-CARI-4).
3	Memilih jadwal (tombol Book)	Penumpang menekan Book pada jadwal yang diinginkan (REQ-CARI-5).
4	Menampilkan form reservasi	Sistem menampilkan ringkasan jadwal, pilihan tanggal (jadwal harian), pilihan kelas dengan tarifnya, dan baris data penumpang (REQ-RSV-1 s.d. REQ-RSV-5).
5	Memilih tanggal dan kelas, mengisi data penumpang, menekan Reserve	Penumpang mengisi nama depan, nama belakang, dan nama tengah (opsional). Baris tambahan dipakai untuk penumpang lain (REQ-RSV-4, REQ-RSV-5).
6	Mengecek sisa kapasitas kelas yang dipilih	Sistem menghitung kursi yang sudah terisi pada jadwal, tanggal, dan kelas itu, lalu membandingkannya dengan jumlah kursi kereta (REQ-RSV-6, BR-4).
◇	**Keputusan: Kapasitas cukup?**	Ya: lanjut ke langkah 8. Tidak: lanjut ke langkah 7.
7	Menampilkan pesan gagal	Tidak ada data yang disimpan. Penumpang kembali ke langkah 5 untuk mengubah jumlah penumpang, kelas, atau jadwal (REQ-RSV-9).
8	Memberi nomor kursi, menyimpan reservasi	Sistem memberi nomor kursi berurutan FC-nnn atau E-nnn tanpa nomor ganda, lalu menyimpan reservasi (REQ-RSV-7). Status menunggu verifikasi masih rencana (REQ-RSV-10).
8a	Memverifikasi pemesanan (rencana)	Cabang rencana: admin memeriksa dan memverifikasi pemesanan (UC-13, TBD-1). Tidak memengaruhi alur penumpang pada versi saat ini.
9	Menampilkan tiket	Sistem membuka halaman tiket berisi satu tiket untuk setiap penumpang (REQ-RSV-8, REQ-TKT-1, REQ-TKT-2).
◇	**Keputusan: Cetak tiket?**	Ya: lanjut ke langkah 10. Tidak: proses selesai.
10	Menekan Print	Penumpang menekan tombol Print pada halaman tiket.
11	Membuka dialog cetak browser (area tiket)	Browser membuka dialog cetak yang hanya memuat area tiket. Penumpang dapat mencetak atau menyimpannya sebagai PDF (REQ-TKT-4).

Activity Diagram

Activity Diagram 2: Hubungi Kami dan Pengelolaan Pesan Masuk



Gambar 2. Activity diagram hubungi kami dan pengelolaan pesan masuk

Ringkasan skenario

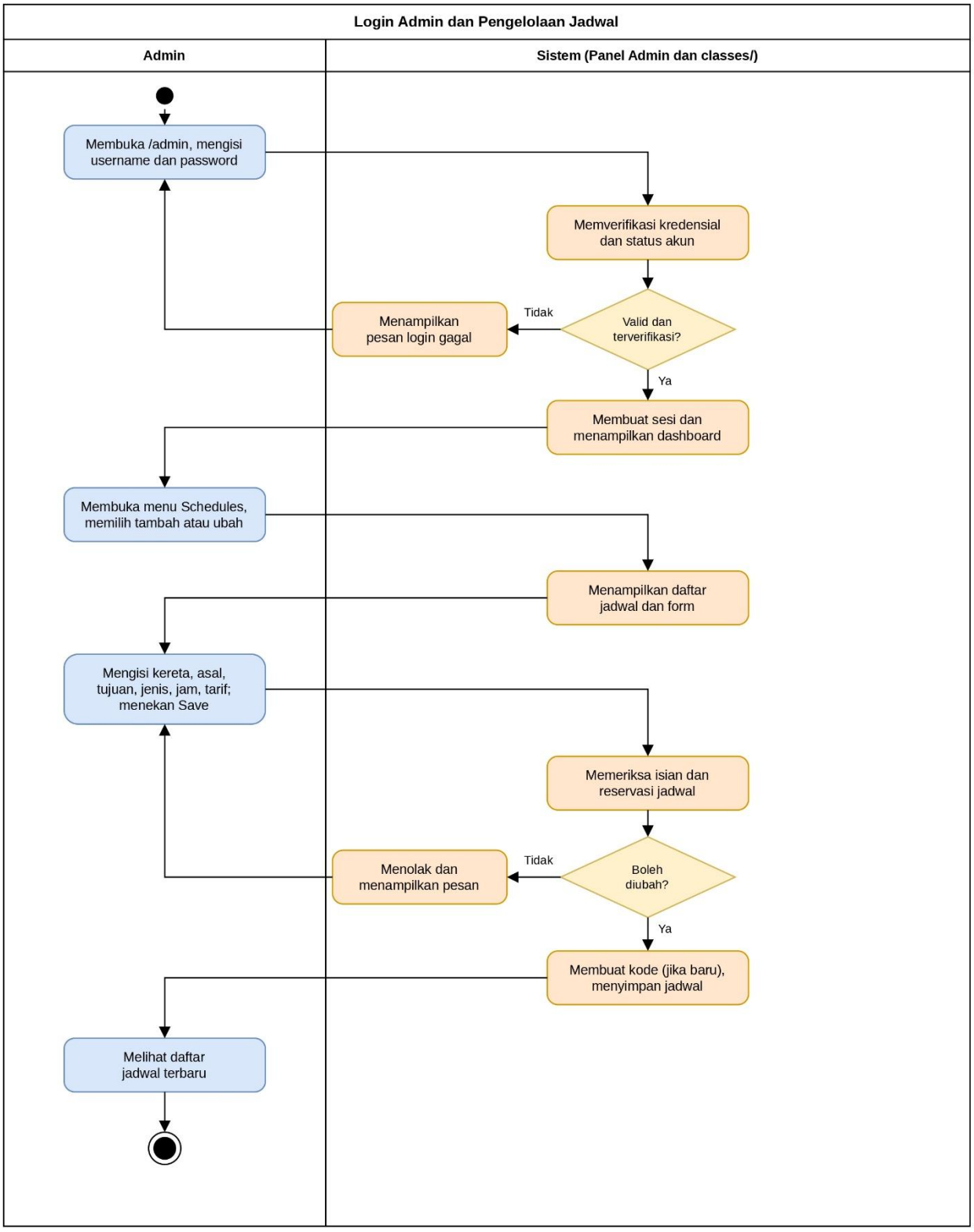
Use case	UC-06 Mengirim pesan; UC-14 Mengelola pesan masuk
Swimlane	Penumpang; Sistem; Admin
Prasyarat	Halaman Contact Us dapat diakses. Untuk membaca pesan, admin sudah login (UC-07).
Pascakondisi sukses	Pesan tersimpan dengan status belum dibaca dan konfirmasi tampil. Admin dapat membaca pesan (ditandai sudah dibaca) dan menghapusnya setelah konfirmasi.
Pascakondisi gagal	Jika isian tidak valid, pesan tidak disimpan dan penumpang diminta memperbaikinya.

Penjelasan langkah

No	Aktivitas	Penjelasan
1	Membuka halaman Contact Us	Penumpang membuka Contact Us dari menu situs.
2	Menampilkan form dan informasi kontak	Sistem menampilkan form pesan dan informasi kontak pengelola (REQ-MSG-4).
3	Mengisi nama lengkap, kontak, email, dan pesan, menekan kirim	Semua isian wajib diisi (REQ-MSG-1).
4	Memvalidasi kelengkapan dan format email	Sistem memeriksa isian kosong dan format email (REQ-MSG-3).
◇	**Keputusan: Isian valid?**	Ya: lanjut ke langkah 6. Tidak: lanjut ke langkah 5.
5	Menampilkan pesan validasi	Sistem meminta penumpang memperbaiki isian. Penumpang kembali ke langkah 3.
6	Menyimpan pesan (status belum dibaca)	Sistem menyimpan pesan dengan status belum dibaca (REQ-MSG-2).
7	Menampilkan konfirmasi	Sistem menampilkan konfirmasi pengiriman. Alur penumpang selesai.
8	Membuka menu Inquiries	Admin yang sudah login membuka menu Inquiries (UC-14).
9	Menampilkan daftar pesan masuk	Sistem menampilkan daftar berisi nama, email, tanggal, dan status baca (REQ-INB-1).
10	Memilih sebuah pesan	Admin memilih pesan yang ingin dibaca.
11	Menampilkan isi pesan, menandai sudah dibaca	Sistem menampilkan isi pesan dan mengubah statusnya menjadi sudah dibaca (REQ-INB-2).
◇	**Keputusan: Hapus pesan?**	Ya: lanjut ke langkah 12. Tidak: alur selesai.
12	Menghapus pesan setelah konfirmasi	Sistem meminta konfirmasi. Jika disetujui, pesan dihapus dari daftar (REQ-INB-3).

Activity Diagram

Activity Diagram 3: Login Admin dan Pengelolaan Jadwal



Gambar 3. Activity diagram login admin dan pengelolaan jadwal

Ringkasan skenario

Use case	UC-07 Login admin; UC-09 Melihat dashboard; UC-11 Mengelola jadwal
Swimlane	Admin; Sistem (panel admin dan folder classes/)
Prasyarat	Admin memiliki akun yang sudah terverifikasi dan sudah ada minimal satu kereta aktif (UC-10).
Pascakondisi sukses	Admin berhasil login. Jadwal baru tersimpan dengan kode otomatis (atau jadwal tanpa reservasi diperbarui) dan daftar jadwal terbaru tampil.
Pascakondisi gagal	Login yang salah ditolak dengan pesan. Perubahan pada jadwal yang sudah punya reservasi ditolak dan data tidak berubah.

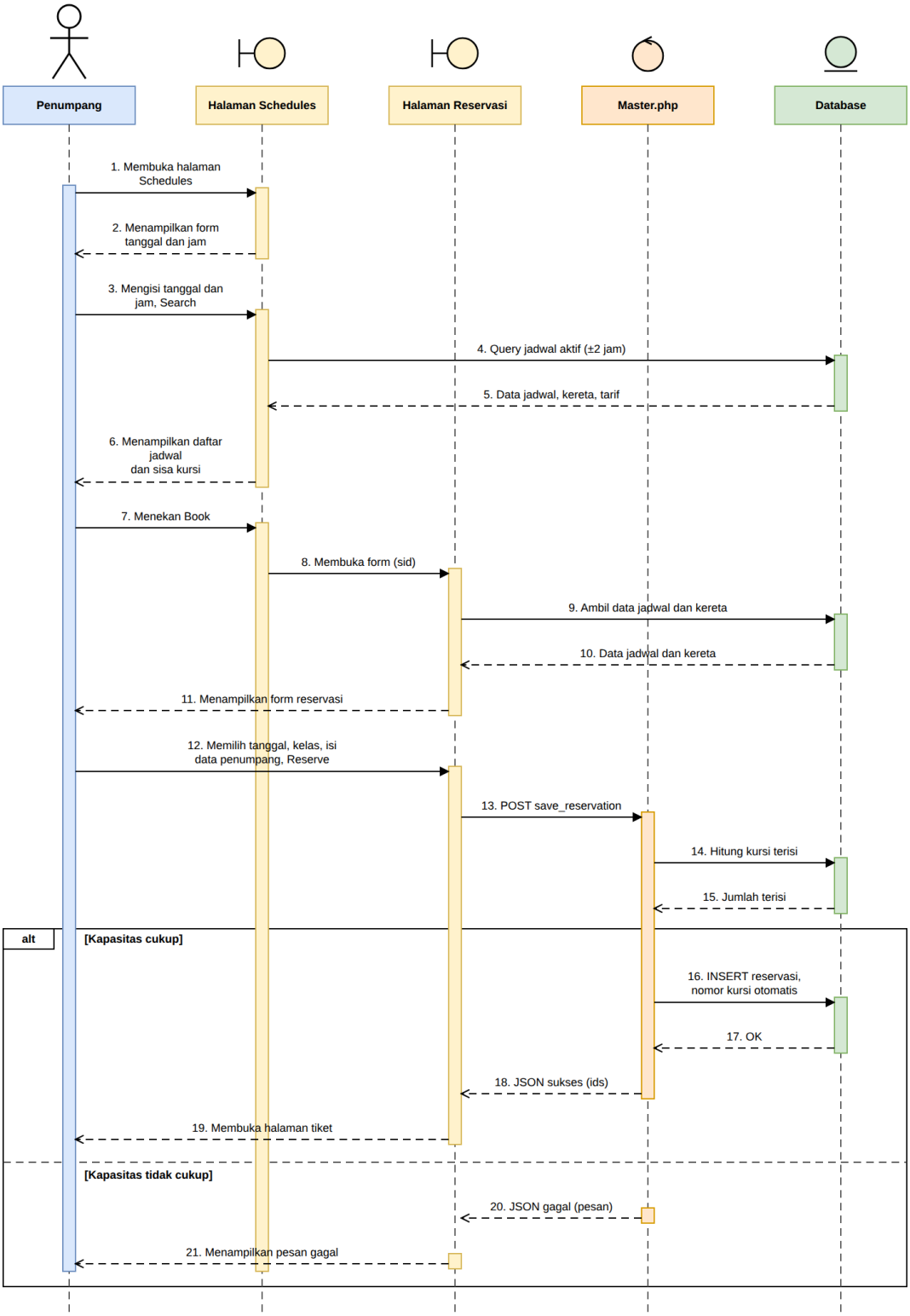
Penjelasan langkah

No	Aktivitas	Penjelasan
1	Membuka /admin, mengisi username dan password	Admin membuka halaman login dan mengisi kredensial (REQ-AUTH-1).
2	Memverifikasi kredensial dan status akun	Sistem memeriksa username, password, dan status akun ke database (REQ-AUTH-2).
◇	**Keputusan: Valid dan terverifikasi?**	Ya: lanjut ke langkah 4. Tidak: lanjut ke langkah 3.
3	Menampilkan pesan login gagal	Sistem menolak login dengan pesan umum untuk kredensial salah, dan pesan khusus untuk akun belum terverifikasi (REQ-AUTH-3, REQ-AUTH-4). Admin kembali ke langkah 1.
4	Membuat sesi dan menampilkan dashboard	Sistem membuat sesi dan membuka dashboard (REQ-AUTH-5, REQ-DASH-1).
5	Membuka menu Schedules, memilih tambah atau ubah	Admin membuka Schedules lalu memilih tambah atau ubah jadwal.
6	Menampilkan daftar jadwal dan form	Sistem menampilkan daftar jadwal aktif dan form jadwal (REQ-JDW-1).
7	Mengisi kereta, asal, tujuan, jenis, jam, tarif; menekan Save	Admin mengisi kereta, lokasi asal, tujuan, jenis (harian atau sekali jalan), tanggal untuk sekali jalan, jam, dan tarif kedua kelas (REQ-JDW-2).
8	Memeriksa isian dan reservasi jadwal	Sistem memvalidasi isian dan mengecek apakah jadwal sudah punya reservasi (REQ-JDW-4, BR-6).
◇	**Keputusan: Boleh diubah?**	Ya: lanjut ke langkah 10. Tidak: lanjut ke langkah 9.
9	Menolak dan menampilkan pesan	Jadwal yang sudah punya reservasi atau isian yang tidak valid ditolak dan tidak ada data yang berubah. Admin kembali ke langkah 7.
10	Membuat kode (jika baru), menyimpan jadwal	Untuk jadwal baru, sistem membuat kode otomatis berformat tahun-bulan dan nomor urut, lalu menyimpan jadwal (REQ-JDW-3).
11	Melihat daftar jadwal terbaru	Admin melihat daftar jadwal yang sudah diperbarui.

Sequence Diagram

Sequence Diagram 1: Pencarian Jadwal dan Reservasi Tiket

Use case: UC-02 Mencari jadwal dan UC-03 Melakukan reservasi tiket. Blok alt memisahkan kapasitas cukup dan tidak cukup.

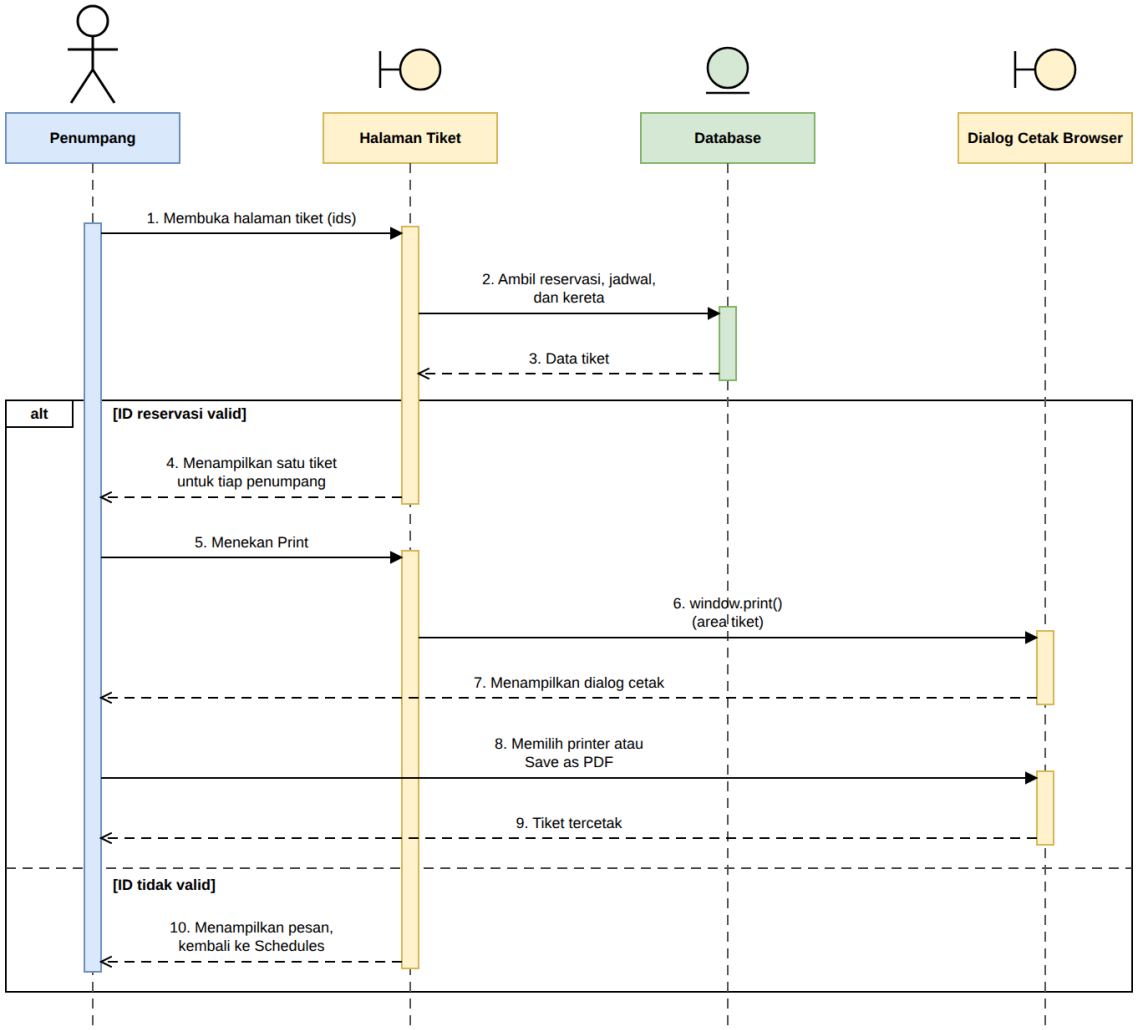


Gambar 4. Sequence diagram pencarian jadwal dan reservasi tiket

Sequence Diagram

Sequence Diagram 2: Tiket dan Cetak Pemesanan

Use case: UC-04 Melihat tiket dan UC-05 Mencetak tiket. Blok alt memisahkan ID reservasi valid dan tidak valid.

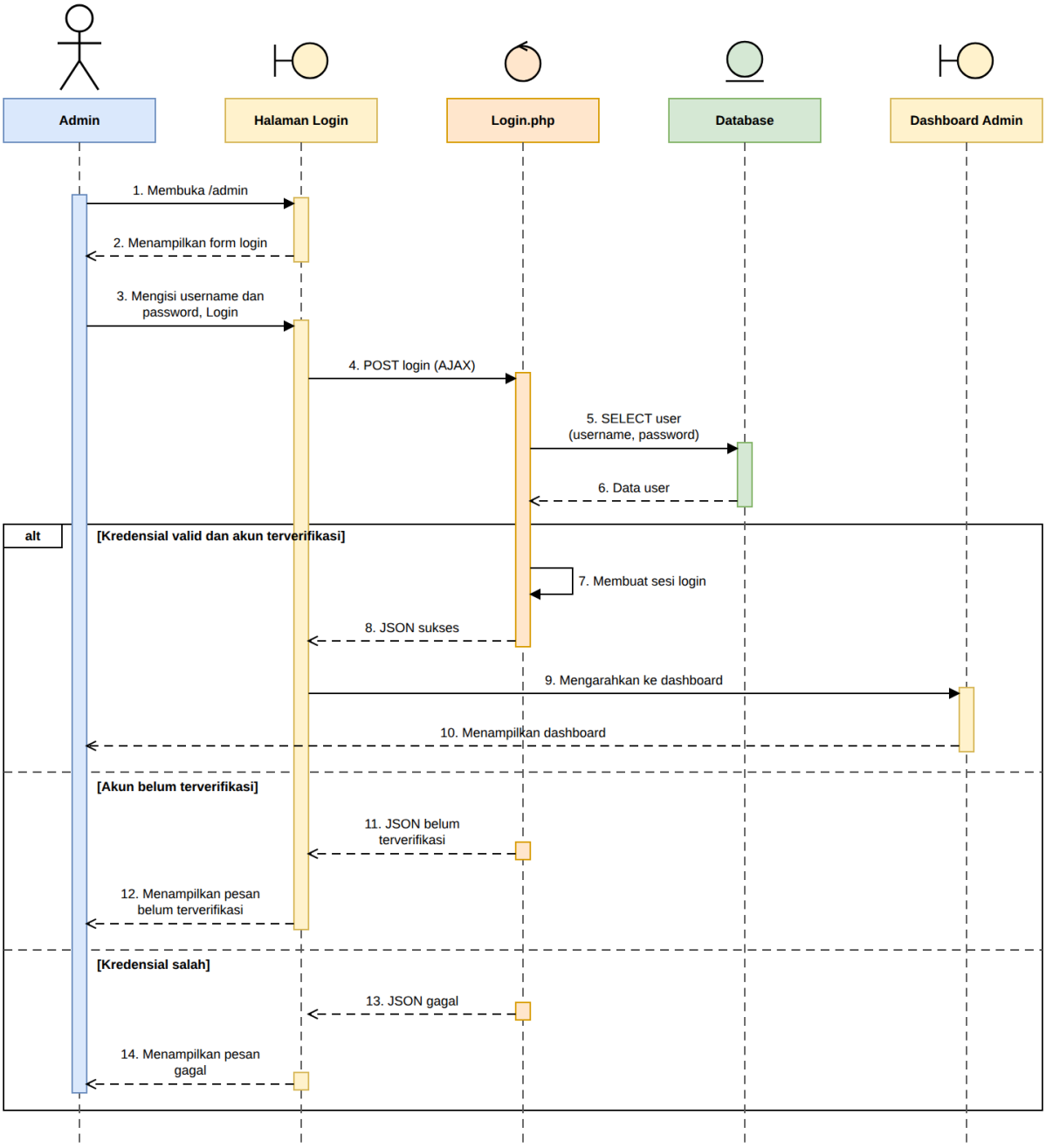


Gambar 5. Sequence diagram tiket dan cetak pemesanan

Sequence Diagram

Sequence Diagram 3: Login Admin

Use case: UC-07 Login admin. Tiga kemungkinan hasil: berhasil, akun belum terverifikasi, dan kredensial salah.

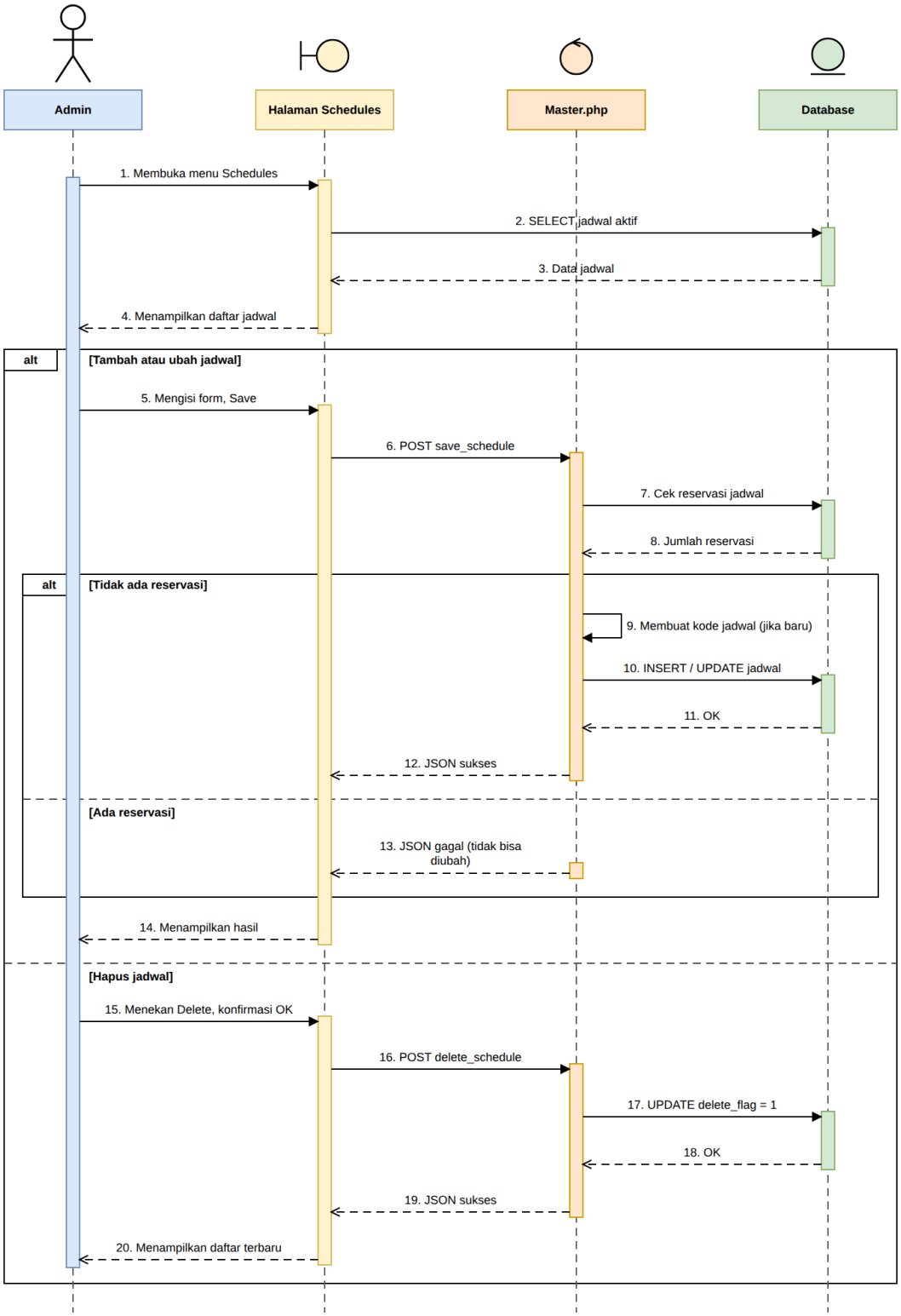


Gambar 6. Sequence diagram login admin

Sequence Diagram

Sequence Diagram 4: Kelola Jadwal

Use case: UC-11 Mengelola jadwal. Blok alt luar memisahkan tambah atau ubah dari hapus, blok alt dalam memisahkan ada atau tidaknya reservasi.



Gambar 7. Sequence diagram kelola jadwal